

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2569
วันที่รายงาน	7 สิงหาคม 2569
สถานะ Sprint	Sprint 1 “โคจรเดินได้” (วันที่ 8 จาก 14)
ความก้าวหน้า	24% เทียบแผน 43%
สรุปสถานะ	ช้ากว่าแผน (Behind Schedule)

คณะทำงาน “miro ปั่น 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ (Table of Contents)

1	บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	2
2	สถานะโครงการโดยรวม (เงิน · งาน · เวลา)	2
3	ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน	3
4	กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน (S-Curve)	3
5	แผนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	5
5.1	Sprint 0 “วางฐาน” (24 – 30 กรกฎาคม 2569)	5
5.2	Sprint 1 “โครงเดินได้” (31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2569)	5
6	ผลงานที่ส่งมอบแล้ว	7
6.1	ฝั่ง Front-End	7
6.2	ฝั่ง Back-End	7
6.3	ฝั่งเอกสารและการออกแบบ	7
7	การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ	8
8	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	9
9	การประเมินความเสี่ยง	10
10	แผนการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว	11
10.1	ช่วงที่เหลือของ Sprint 1 (8 – 13 สิงหาคม 2569)	11
10.2	Sprint 2 (14 – 27 สิงหาคม 2569)	11
10.3	การประเมินกำหนดเสร็จของโครงการ	11
11	ทรัพยากรและการสนับสนุนที่ต้องการเพิ่มเติม	12
12	ความสำเร็จที่ควรบันทึกไว้	12
	ภาคผนวก ก — ที่มาของตัวเลขความก้าวหน้า	13

1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569 โครงการอยู่ระหว่าง Sprint 1 “โคจรเดินได้” เป็นวันที่ 8 จากทั้งหมด 14 วัน คิดเป็นระยะเวลาที่ใช้ไปแล้ว 2 สัปดาห์จากแผนทั้งหมด 10 สัปดาห์

ความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ที่ 24% เทียบกับแผนที่ควรอยู่ที่ 43% นั่นคือช้ากว่าแผนประมาณ 19 จุด สาเหตุหลักไม่ได้มาจากปริมาณงานที่ทำได้น้อย แต่มาจากองค์ประกอบของงานที่ไม่ตรงกับเส้นทางวิกฤต (Critical Path) กล่าวคือ งานฝั่งออกแบบฐานข้อมูลและงานเอกสารเดินทางไปได้ดีถึงเกินแผนเล็กน้อย ขณะที่งานที่เป็นเงื่อนไขให้ Sprint ถัดไปเดินต่อได้ยังไม่เสร็จ

ประเด็นวิกฤตที่สุดคือสัญญา tRPC (tRPC contract) ซึ่งเป็นงานของ Sprint 0 ยังไม่ถูกจัดทำ ส่งผลให้ทีม Front-End และ Back-End ต่างพัฒนาแยกกันบนข้อมูลจำลอง (Mock) คนละชุด และจนถึงวันที่รายงานนี้ ระบบทั้งสองฝั่งยังไม่เคยเชื่อมต่อกันจริงแม้แต่ครั้งเดียว เป้าหมายส่งมอบของ Sprint 1 ที่กำหนดว่าต้องยืนยันอุปกรณ์ข้ามภาควิชาได้ครบวงจร จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สำเร็จภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2569

ในด้านงบประมาณ โครงการยังไม่มีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่ถึงขั้นนำระบบขึ้นให้บริการ คิดเป็นการใช้งบประมาณ 0% จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท

ข้อเสนอเร่งด่วนต่อคณะกรรมการ

- ให้ถือว่า **การจัดทำสัญญา tRPC เป็นงานเร่งด่วนสูงสุด** และต้องเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2569 มิฉะนั้นให้ปรับเป้าหมายของ Sprint 1 ลง
- ปรับเป้าหมายส่งมอบของ Sprint 1** จาก “ยืนยันข้ามภาคครบวงจร” เหลือ “เชื่อม Front-End กับ Back-End ได้จริงหนึ่งเส้นทาง” เพื่อพิสูจน์ว่าสถาปัตยกรรมต่อกันติดก่อน แล้วเลื่อนงานที่เหลือไป Sprint 2
- เพิ่มกำลังคนฝั่ง Back-End** ซึ่งขณะนี้ผู้ลงมือเขียนโค้ดจริงเพียงคนเดียว สวนทางกับสัดส่วนงานที่ฝั่ง Back-End รับผิดชอบสูงที่สุดในโครงการ

2 สถานะโครงการโดยรวม (เงิน · งาน · เวลา)

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 2 จาก 10 สัปดาห์ (20%)	ผ่านไป 2 จาก 10 สัปดาห์ (20%)	เป็นไปตามปฏิทิน ยังไม่มีการเลื่อนวันสิ้นสุดโครงการ
งาน	43%	24%	ช้ากว่าแผน 19 จุด กระจุกอยู่ที่งานพัฒนา Back-End และงานทดสอบ
เงิน	5,000 บาท (วงเงินประเมินทั้งโครงการ)	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย เพราะยังไม่ถึงขั้นเช่า Cloud/Hosting ตามที่ประเมินไว้ในข้อเสนอโครงการ

ข้อสังเกตสำคัญคือ **ค่าใช้จ่าย 0% ไม่ใช่สัญญาณที่ดีในกรณีนี้** เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ผูกกับการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Cloud + Database 1,500 บาท · Hosting 1,200 บาท · Domain 500 บาท) การที่ยังไม่มี

รายจ่ายเลยสะท้อนว่างานยังไม่เดินไปถึงขั้นนั้น ไม่ได้แปลว่าประหยัดงบได้

3 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

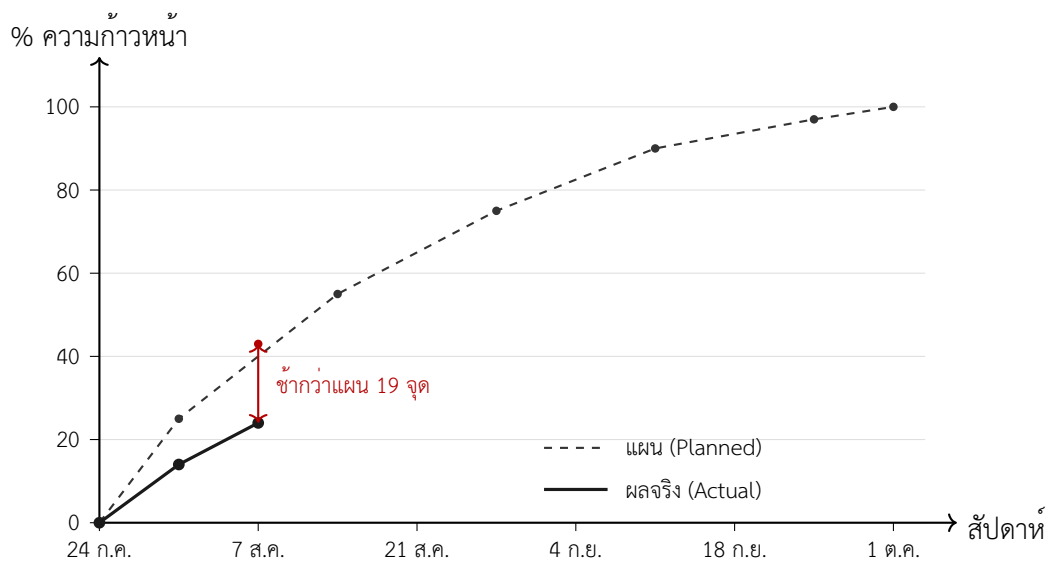
การแบ่งมิติของงานในตารางนี้อ้างอิงแนวทางที่กำหนดไว้ในหัวข้อ Weekly Progress Report โดยแยกเป็นส่วนออกแบบ ส่วนพัฒนา ส่วนทดสอบ และส่วนเอกสาร คำนวณสัดส่วนที่สอดคล้องกับปริมาณงานของแต่ละมิติในโครงการทั้งหมด และตัวเลขผลจริงประเมินจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้ใน Repository ซึ่งแจกแจงไว้ในภาคผนวก ก

มิติงาน	น้ำหนัก	แผน	จริง	ผลต่าง	หมายเหตุ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	90%	45%	-45	แบบจำลองข้อมูลเสร็จ แต่สัญญา API ยังไม่เริ่ม
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	65%	60%	-5	กระบวนการทางธุรกิจครบ แต่ยังไม่มี Wireframe ของหน้าจอส่วนใหญ่
Back-End Dev	30%	35%	12%	-23	มีเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่มีฟังก์ชันงานจริง
Front-End Dev	25%	40%	20%	-20	มีเปลือกระบบและหน้าเข้าสู่ระบบ ที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
Test (Front-End + Back-End)	15%	20%	0%	-20	ยังไม่มีแผนทดสอบและยังไม่มีชุดทดสอบใด
Documentation	10%	40%	45%	+5	เร็วกว่าแผน ข้อเสนอโครงการ 42 หน้าเสร็จสมบูรณ์
รวมถ่วงน้ำหนัก	100%	43%	24%	-19	

อ่านตารางนี้แล้วจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจน คือ มิติที่ทำได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนล้วนเป็นงานที่ทำคนเดียวได้และไม่ต้องรอใคร ได้แก่ เอกสารและการออกแบบฐานข้อมูล ส่วนมิติที่ตกแผนหนักล้วนเป็นงานที่ต้องอาศัยข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝั่งก่อนจึงจะเริ่มได้ ซึ่งชี้กลับไปที่ต้นเหตุเดียวกันคือสัญญา API ที่ยังไม่ถูกจัดทำ

4 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน (S-Curve)

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างแผนกับผลจริงเริ่มถ่างออกตั้งแต่ปลาย Sprint 0 และกว้างขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข ช่องว่างจะยิ่งขยายในช่วง Sprint 2 ถึง Sprint 3 ซึ่งเป็นช่วงที่แผนกำหนดปริมาณงานไว้นานที่สุด



รูปที่ 1: กราฟ S-Curve เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง เส้นผลจริงสิ้นสุดที่ สัปดาห์ที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่ออกรายงานฉบับนี้ ค่าความก้าวหน้าคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามตารางในหัวข้อ 3

5 แผนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

5.1 Sprint 0 “วางฐาน” (24 – 30 กรกฎาคม 2569)

เป้าหมายตามแผน ล็อกสัญญา API และโครงสร้างฐานข้อมูล โดยรวมความสามารถด้านหลายหน่วยงาน (Multi-unit) และการจองล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากการเพิ่มความสามารถทั้งสองอย่างในภายหลังจะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมด

ส่วนงาน	งานตามแผน	สถานะจริง
SA	ปิดขอบเขต: multi-unit + facility เป็นงานหลัก · การจองตัดได้ · consumable/อุปกรณ์ เลื่อนออก	เสร็จ
BE	Prisma schema แกนกลาง รวมหน่วยงานผู้ให้ยืม สมาชิกตามหน่วยงาน เจ้าของทรัพยากร การจอง และการผูกขึ้น	เสร็จบางส่วน
BE	สัญญา tRPC ของวงจรหลัก แบบอิงสมาชิกตามหน่วยงาน	ยังไม่เริ่ม
BE	ติดตั้ง NestJS + tRPC + Prisma + PostgreSQL พร้อม migration และข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน	เสร็จบางส่วน
FE	ติดตั้ง Vite + React + TypeScript + Router พร้อม CI และโครงการยืนยันตัวตน	เสร็จบางส่วน
FE	ระบบออกแบบ (Tailwind + shadcn) และ Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบ กับเปลี่ยนระบบ	เสร็จ
FE	ชั้นข้อมูลจำลองที่สร้างจากสัญญา API	ยังไม่เริ่ม
QA	แผนการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับ	ยังไม่เริ่ม
PM	ตั้งกระดานงาน พิธีการประจำ Sprint และเกณฑ์ “เสร็จ”	ยังไม่เริ่ม

เกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint 0 กำหนดไว้ว่า สัญญาและโครงสร้างฐานข้อมูลต้องถูกล็อก มีข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน และ Repository ต้องรันได้ทั้งฝั่ง Front-End และ Back-End ผลคือยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะขาดสัญญา API และขาดข้อมูลตั้งต้น ฝั่ง Back-End จึงยังรันเพื่อทดสอบวงจรงานจริงไม่ได้

5.2 Sprint 1 “โครงเดินได้” (31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2569)

เป้าหมายตามแผน ทำให้เกิดเส้นทางการทำงานที่ทะลุทุกชั้นของระบบ (Vertical Slice) โดยยืมอุปกรณ์ข้ามหน่วยงานได้ในเส้นทางปกติ เพื่อพิสูจน์ว่าสถาปัตยกรรมและกลไกสมาชิกตามหน่วยงาน ต่อกันได้จริง

ส่วนงาน	งานตามแผน	สถานะจริง
BE	ยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์แบบอิงสมาชิกต่อหน่วยงาน	ยังไม่เริ่ม
BE	รายการอุปกรณ์ ค้นหา จำนวนคงเหลือ และการแสดงหน่วยงานเจ้าของ	ยังไม่เริ่ม
BE	สร้างคำขอ อนุมัติอัตโนมัติ ผูกขึ้น ส่งมอบ และรับคืน	ยังไม่เริ่ม
FE	หน้าเข้าสู่ระบบและการคุมกันเส้นทางตามสมาชิกตามหน่วยงาน	เสร็จบางส่วน
FE	หน้าเรียกดูอุปกรณ์ รายละเอียด และจำนวนคงเหลือ	ยังไม่เริ่ม
FE	หน้าส่งคำขอและติดตามสถานะของผู้ยืม	ยังไม่เริ่ม
FE	หน้าคิวงานของเจ้าหน้าที่	ยังไม่เริ่ม
QA	ทดสอบเส้นทางปกติและกรณีขั้มข้ามภาควิชา	ยังไม่เริ่ม

ผ่านไปแล้ว 8 วันจาก 14 วันของ Sprint 1 แต่ยังไม่มียานใดในรายการข้างต้นที่เสร็จสมบูรณ์ งานที่คืบหน้าเพียงรายการเดียวคือนำเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำงานอยู่บนการยืนยันตัวตนจำลอง ยังไม่ได้เชื่อมกับระบบยืนยันตัวตนจริง

6 ผลงานที่ส่งมอบแล้ว

หัวข้อนี้รายงานเฉพาะผลงานที่ตรวจสอบได้จริงใน Repository ไม่รวมกิจกรรมระหว่างดำเนินงาน

6.1 ฝั่ง Front-End

- โครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งาน Vite + React 18 + TypeScript + React Router 6 พร้อมชุดคำสั่ง dev, build, lint, typecheck ที่ใช้งานได้
- ระบบออกแบบและเปลือกระบบ Tailwind CSS พร้อมโทเคนสี แถบนำทางด้านข้าง แถบด้านบน และเมนูที่เปลี่ยนตามบทบาทผู้ใช้ทั้งสี่บทบาท
- รองรับสองภาษาและสองธีม ไทย-อังกฤษผ่าน i18next พร้อมโหมดสว่างและมืด ซึ่งเป็นงานที่แผนเดิมไม่ได้กำหนดไว้ใน Sprint 0
- หน้าเข้าสู่ระบบที่ใช้งานได้จริง รองรับการเข้าสู่ระบบสองช่องทาง คือผ่านอีเมล @ku.ac.th สำหรับผู้เยี่ยมชม และบัญชีภายในสำหรับบทบาทอื่น พร้อมการคุมกันเส้นทางตามบทบาท
- โครงหน้าจอรอบทุกบทบาท รวม 25 หน้า ครอบคลุมผู้เยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติ และผู้ดูแลระบบ

ข้อจำกัดที่ต้องระบุให้ชัด จาก 25 หน้าดังกล่าว มี 24 หน้าที่ยังเป็นหน้าเปล่า (Placeholder) เนื้อหาจริงมีเพียงหน้าเข้าสู่ระบบหน้าเดียว และตัวดึงข้อมูลทั้งสองตัวที่มีอยู่คืบค้ำจากข้อมูลจำลองที่เขียนไว้ในโค้ด ไม่ได้เรียก Back-End จริง

6.2 ฝั่ง Back-End

- โครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งาน NestJS พร้อม Prisma, nestjs-trpc, ตัวเชื่อม PostgreSQL และ Zod ประกอบเข้าด้วยกันใน app.module.ts เรียบร้อย
- โครงสร้างฐานข้อมูลครบถ้วนและใช้งานได้จริง schema.prisma นิยามตารางครบทั้ง 33 ตารางตรงตามการออกแบบรอบล่าสุด และมี Migration ที่สร้างตารางทั้ง 33 ตารางบนฐานข้อมูลจริงแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

ข้อจำกัดที่ต้องระบุให้ชัด แม้จะลงทะเลเบียนโมดูล tRPC ไว้แล้ว แต่ ยังไม่มี Procedure ใดถูกเขียนขึ้นเลยแม้แต่รายการเดียว ฝั่ง Back-End จึงยังไม่มีจุดเชื่อมต่อใดที่ Front-End เรียกใช้ได้ นอกจากนี้ยังไม่มีสคริปต์สร้างข้อมูลตั้งต้น ทำให้ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นยังว่างเปล่า

6.3 ฝั่งเอกสารและการออกแบบ

- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 42 หน้า ครอบคลุมบทบาทผู้ใช้ แผนภาพยูสเคส กระบวนการทำงาน การแบ่งระดับอุปกรณ์ ระเบียบการเยี่ยมและการจอง ระบบเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้
- การออกแบบฐานข้อมูลรอบที่ 4 พร้อมพจนานุกรมข้อมูลครบทั้ง 33 ตาราง และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งถูกนำไปเขียนเป็น Prisma schema จริงแล้ว

- แผนภาพกระบวนการยืม-คืน และ แผนภาพยูสเคส ที่วาดขึ้นใหม่ในเอกสาร

7 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ

เรื่อง	การเปลี่ยนแปลง	ผลกระทบ
โครงสร้างฐานข้อมูล	ออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นรอบที่ 4 จาก 16 ตารางเป็น 33 ตาราง โดยใช้ ResourceInfo เป็นแกนกลางรวมอุปกรณ์กับห้อง	เป็นผลดี ทำให้การยืมอุปกรณ์ และการจองสถานที่ใช้กระบวนการเดียวกัน
ตารางผูกขึ้นอุปกรณ์	แผนเดิมกำหนดให้มีตาราง ALLOCATION สำหรับผูกการจองเข้ากับอุปกรณ์ขึ้นจริงตอนใกล้รับของ แต่การออกแบบรอบที่ 4 ไม่มีตารางนี้	ต้องแก้ไข มิฉะนั้นงานจองล่วงหน้าใน Sprint 3 จะไม่มีที่เก็บข้อมูล
ตะกร้าข้ามหน่วยงาน	การออกแบบรอบที่ 4 ยังไม่มีสถานะ “อนุมัติบางส่วน” ซึ่งจำเป็นต่อการยืมของหลายภาคในคำขอเดียว	ต้องแก้ไข ก่อนถึง Sprint 3
ฐานข้อมูล MongoDB	การออกแบบรอบที่ 4 ไม่มีข้อมูลชนิดรายการเหลืออยู่เลย เหตุผลที่เคยใช้อธิบายความจำเป็นของ MongoDB จึงใช้ไม่ได้อีก	ต้องตัดสินใจว่าจะคงไว้ในสถาปัตยกรรมหรือไม่

8 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหา	ผลกระทบและแนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด
สัญญา tRPC ยังไม่ถูกจัดทำ	ผลกระทบ เป็นต้นเหตุของงานที่ตกแผนแทบทั้งหมด เพราะทั้งสองฝั่งขาดจุดนัดหมายร่วมกัน จึงต่างคนต่างเขียนข้อมูลจำลองของตัวเอง และจะเจอปัญหาไม่ตรงกันเมื่อถึงเวลาเชื่อมต่อ แนวทาง ให้กำหนดสัญญาเฉพาะวงจรหลักก่อน ประมาณ 6-8 Procedure ที่ครอบคลุมเข้าสู่ระบบ ดูรายการอุปกรณ์ สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ และรับคืน โดยยังไม่ต้องครบทุกฟังก์ชัน	API + SA ภายใน 9 ส.ค.
ฝั่ง Back-End ยังไม่มีฟังก์ชันงานจริง	ผลกระทบ เป้าหมายของ Sprint 1 ไม่มีทางสำเร็จตามกำหนดเดิม แนวทาง ลดเป้าหมายเหลือเส้นทางเดียวที่ทะลุทุกชั้น คือ เข้าสู่ระบบ → ดูรายการอุปกรณ์ → สร้างคำขอ แล้วค่อยขยายใน Sprint 2	BE-lead + BE-dev ภายใน 13 ส.ค.
ไม่มีข้อมูลตั้งต้นในฐานข้อมูล	ผลกระทบ ต่อให้เขียน Procedure เสร็จก็ทดสอบไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลให้เรียก แนวทาง เขียนสคริปต์สร้างข้อมูลตั้งต้นสำหรับ 2 หน่วยงาน พร้อมผู้ใช้ครบทุกบทบาทและอุปกรณ์ตัวอย่าง	BE-dev ภายใน 10 ส.ค.
งานทดสอบยังไม่เริ่มเลย	ผลกระทบ ยิ่งเริ่มช้า ยิ่งพบข้อบกพร่องช้า และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขยิ่งสูง แนวทาง เริ่มจากเกณฑ์การยอมรับของวงจรหลักก่อน ซึ่งเขียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโค้ด	QA-lead ภายใน 13 ส.ค.
ยังไม่มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (CI)	ผลกระทบ โค้ดเสียถูกรวมเข้าสายหลักได้โดยไม่มีใครรู้ แนวทาง ตั้ง GitHub Actions ให้รัน lint และ typecheck ทุกครั้งที่เปิดคำขอรวมโค้ด ซึ่งใช้เวลาตั้งค่าไม่เกินครึ่งวัน	FE-lead ภายใน 10 ส.ค.

9 การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	แนวทางรับมือ
เชื่อมต่อ Front-End กับ Back-End ครั้งแรกแล้วพบว่าโครงสร้างข้อมูลไม่ตรงกัน	สูง	สูง	กำหนดสัญญา API ร่วมกันก่อนเขียนโค้ดเพิ่ม และให้ทั้งสองฝั่งสร้างชนิดข้อมูลจากสัญญาเดียวกัน
งานกระจุกตัวที่ Sprint 3 ซึ่งตรงกับช่วงสอบกลางภาค	สูง	สูง	ย้ายงานที่ไม่ขึ้นกับผู้อื่นขึ้นมาทำก่อนใน Sprint 2 และยืนยันว่าการจองสถานที่เป็นงานที่ตัดออกได้
ฐานข้อมูลขาดตารางผูกขึ้นอุปกรณ์และสถานะอนุมัติบางส่วน	สูง	ปานกลาง	เพิ่มทั้งสองส่วนในการออกแบบรอบถัดไปก่อนเริ่ม Sprint 3 การแก้ตอนนี้ยังถูกกว่าแก้ตอนมีข้อมูลจริงแล้วมาก
กำลังคนฝั่ง Back-End ไม่พอเทียบสัดส่วนงาน	ปานกลาง	สูง	ย้ายสมาชิกที่ว่างจากฝั่ง Front-End มาช่วยเขียน Procedure ที่ไม่ซับซ้อน
งานที่ค้างสะสมถูกดันไปรวมกันที่ Sprint 2	สูง	ปานกลาง	ยึดจุดตัดสินใจวันที่ 20 สิงหาคมอย่างเคร่งครัด หากตามไม่ทันให้ตัดงานที่ระบุว่าตัดออกได้ทันที ไม่ลากต่อไป Sprint ถัดไป

10 แผนการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว

10.1 ช่วงที่เหลือของ Sprint 1 (8 – 13 สิงหาคม 2569)

เนื่องจากเป้าหมายเดิมของ Sprint 1 ไม่มีทางสำเร็จภายในเวลาที่เหลือ คณะทำงานเสนอปรับเกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint นี้ใหม่ดังนี้

กำหนด	งาน	ผู้รับผิดชอบ
9 ส.ค.	กำหนดสัญญา tRPC ของวงจรหลัก 6–8 Procedure และตกลงร่วมกันทั้งสองฝั่ง	API + SA
10 ส.ค.	สคริปต์ข้อมูลตั้งต้น 2 หน่วยงาน พร้อมผู้ใช้ครบทุกบทบาท	BE-dev
10 ส.ค.	ตั้ง CI ให้รัน lint และ typecheck อัตโนมัติ	FE-lead
12 ส.ค.	Procedure สำหรับเข้าสู่ระบบและดูรายการอุปกรณ์ ที่เรียกใช้ได้จริง	BE-dev
13 ส.ค.	เปลี่ยนหน้ารายการอุปกรณ์จากข้อมูลจำลองเป็นข้อมูลจริงจาก Back-End	FE-dev
13 ส.ค.	เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	QA-lead

เกณฑ์ “เสร็จ” ที่ปรับใหม่ หน้ารายการอุปกรณ์แสดงข้อมูลที่ดึงมาจากฐานข้อมูลจริงผ่าน tRPC ได้สำเร็จ ถือเป็นการพิสูจน์ว่าทั้งสามชั้นของระบบต่อกันดี ส่วนงานสร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ และรับคืน ให้เลื่อนไป Sprint 2

10.2 Sprint 2 (14 – 27 สิงหาคม 2569)

- งานที่เลื่อนมาจาก Sprint 1 ได้แก่ ยืนยันตัวตนจริง ควบคุมสิทธิ์ตามสมาชิกตามหน่วยงาน สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ และรับคืน
- งานเดิมของ Sprint 2 ได้แก่ การอนุมัติตามระดับอุปกรณ์ การจัดเส้นทางอนุมัติตามหน่วยงานเจ้าของ การประเมินความเสี่ยง และระบบเครดิต
- เพิ่มตารางผูกขึ้นอุปกรณ์และสถานะอนุมัติบางส่วนเข้าในโครงสร้างฐานข้อมูล

ข้อควรระวัง Sprint 2 จะแบกรับงานของสอง Sprint รวมกัน หากภายในวันที่ 20 สิงหาคมยังตามไม่ทัน คณะทำงานเสนอให้ตัดการจองสถานที่ (T3) และการส่งออกรายงานออกจากขอบเขตทันที ตามที่ระบุไว้แล้วว่าเป็นงานที่ตัดออกได้

10.3 การประเมินกำหนดเสร็จของโครงการ

จากการวิเคราะห์ข้างต้น คณะทำงานประเมินว่า โครงการยังสามารถเสร็จได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตามกำหนดเดิม โดยมีเงื่อนไขสองข้อ คือ ต้องจัดทำสัญญา API ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ และต้องยอมตัดงานที่ระบุว่าตัดได้ออกจริงเมื่อถึงจุดตัดสินใจ หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นไปตามนี้ คณะทำงานจะรายงานขอเลื่อนกำหนดในรายงานความก้าวหน้าฉบับถัดไป

11 ทรัพยากรและการสนับสนุนที่ต้องการเพิ่มเติม

1. ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับใช้ร่วมกันในทีม ปัจจุบันแต่ละคนใช้ฐานข้อมูลบนเครื่องตัวเอง ทำให้ทดสอบรวมกันไม่ได้ ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน 1,500 บาทที่ประเมินไว้แล้ว
2. คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการคงไว้ซึ่ง MongoDB เนื่องจากการออกแบบฐานข้อมูลรอบล่าสุดไม่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลแบบเอกสารเหลืออยู่ แต่การตัดออกจะทำให้ขอบเขตต่างจากที่เคยนำเสนอไว้
3. การยืนยันว่าการจองสถานที่ (T3) ตัดออกได้จริง เพื่อให้คณะทำงานวางแผน Sprint 3 และ Sprint 4 ได้โดยไม่ต้องเผื่องานส่วนนี้

12 ความสำเร็จที่ควรบันทึกไว้

- การออกแบบฐานข้อมูลเดินไปถึงขั้นใช้งานได้จริง จากเอกสารออกแบบสู่ Prisma schema และ Migration ที่สร้างตารางครบ 33 ตารางบนฐานข้อมูลจริง เป็นงานที่เร็วกว่าแผน
- เอกสารข้อเสนอโครงการมีความละเอียดสูง 42 หน้าครอบคลุมกฎธุรกิจทั้งหมด ทำให้ทีมพัฒนามีแหล่งอ้างอิงเดียวกัน ลดการตีความผิดในภายหลัง
- ผัง Front-End ส่งมอบเกินแผนในบางส่วน การรองรับสองภาษาและสองธีมไม่ได้อยู่ในแผน Sprint 0 แต่ทำเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นงานที่หากทำทีหลังจะต้องแก้ทุกหน้าจอ

ภาคผนวก ก — ที่มาของตัวเลขความก้าวหน้า

ตัวเลขในหัวข้อ 3 ประเมินจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้ใน Repository ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

มิตินงาน	ผลจริง	หลักฐานที่ใช้ประเมิน
Back-End Design	45%	แบบจำลองข้อมูลประเมินที่ 85% จาก <code>schema.prisma</code> ที่มีครบ 33 ตาราง และ Migration ที่สร้างตารางได้จริง 33 ตาราง หักส่วนที่ยังขาดคือตารางผูกขึ้นอุปกรณ์และสถานะอนุมัติบางส่วน ส่วนสัญญา API ประเมินที่ 5% เพราะมีเพียงการลงทะเบียนโมดูล แต่ยังไม่มีการเขียน Procedure ใดถูกเขียน
Front-End Design	60%	มีระบบออกแบบ เลือกระบบ เมนูตามบทบาท และหน้าเข้าสู่ระบบ ครบ แต่ยังไม่มีการร่างหน้าจออีก 24 หน้า ส่วนการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจถือว่าเสร็จแล้วจากเอกสารข้อเสนอโครงการ
Back-End Dev	12%	นับเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบเสร็จและ Migration ที่รันได้ ไม่มีไฟล์ใดใน <code>src/</code> ที่เป็นตรรกะทางธุรกิจ ไม่มี Router ไม่มีการยืนยันตัวตน และไม่มีสคริปต์ข้อมูลตั้งต้น
Front-End Dev	20%	จาก 25 หน้า มีเนื้อหาจริง 1 หน้า คิดเป็น 4% บวกหน้าหนักของเลือกระบบ การนำทาง การยืนยันตัวตนจำลอง และตัวดึงข้อมูล 2 ตัวที่โครงสร้างพร้อมสลับไปเรียก Back-End ได้ทันที
Test	0%	ไม่พบไฟล์ทดสอบที่เขียนขึ้นเอง มีเพียงไฟล์ตัวอย่างที่มากับโครงสร้างเริ่มต้นของ NestJS และไม่พบเอกสารแผนการทดสอบ
Documentation	45%	ข้อเสนอโครงการ 42 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาของ Project Charter เกือบทั้งหมดและ SRS เป็นส่วนใหญ่ ส่วน SDS มีเฉพาะบทการออกแบบฐานข้อมูล ยังไม่มีคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้

ข้อจำกัดของการประเมิน ตัวเลขข้างต้นเป็นการประเมินจากปริมาณผลงานที่ปรากฏใน Repository ซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกบรรทัด แต่การแปลงปริมาณผลงานเป็นร้อยละยอมมีดุลพินิจของผู้ประเมินอยู่ด้วย โดยเฉพาะการกำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละมิตินงาน คณะทำงานจึงเลือกรายงานทั้งค่าน้ำหนักและที่มาของทุกตัวเลขไว้อย่างเปิดเผยในภาคผนวกนี้ เพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบสมมติฐานและปรับค่าตามความเห็นสมควรได้